TÜRBÜLANS TESPİT VE ROTA OPTİMİZASYONU

Proje İlerleme Raporu

Hazırlayan	Tevfik ÜNER
Danışman	Fatih TİTREK
Son güncelleme	27 Ekim 2026

Proje kısaca. Uçaklar yüksek irtifada, bulutsuz açık havada da türbülansa girebilir ve bu türbülans radarda görünmez. Bu projede herkese açık verileri (uçuş kayıtları, hava durumu verileri, resmî hava uyarıları ve pilotların verdiği raporlar) kullanarak bir uçuşun rotası boyunca türbülans riskini gösteren ve gerektiğinde daha güvenli bir rota öneren bir yazılım geliştiriyorum. Sistemin verdiği değerler resmî/sertifikalı türbülans ölçümü (EDR) değildir; sistem karar vermez, karar verene yardımcı olan bir karar destek aracıdır.

Hafta 5 17–29 Ekim 2026

Yapılanlar

- 18 Ekim'de veri dondurulduu ve nihai sonuçlar bu veriyle bir kez üretildi. Aynı yedekten yeniden çalıştırıldığında sonuçlar birebir aynı çıkıyor.
- Proje jüri gözüyle incelendi; olası sorular ve yanıtları hazırlandı, çelişkilerin çoğu giderildi.
- Sistem başka bilgisayarlara açılabilecek hâle getirildi: zayıf şifreyle başlamıyor, bağlantı şifreli, veritabanı yedeğinden geri yükleme her hafta kendiliğinden deneniyor, bir sorun olursa uyarı veren izleme ekranı ve kullanım kılavuzu yazıldı.
- Türkiye'nin resmî havacılık yayını her 28 günde bir yenilendiği için sistem bu bilgiyi her gün kendiliğinden kontrol edip güncelliyor.
- Demo ekranında hazır uçuş örnekleri arasından seçim yapılabiliyor; "güvenli rota bulunamadı" durumu da gösterilebiliyor.
- Yazılımın tamamı yeniden denetlendi: 1.100'den fazla otomatik test, kodun yaklaşık %85'i test ediliyor; kullanılan hazır yazılımlarda çıkan güvenlik açıkları kapatıldı.
- Kısa denemeler:
  - Uçuş sırasında rotayı güncel hava verisiyle yeniden planlamak, riskli bölgede geçen süreyi yaklaşık 27 dakikadan 15 dakikaya indirdi; uçuş süresi neredeyse değişmedi. Karşılaştırma gerçek gözleme değil daha yeni bir tahmine göre yapıldığı için sonuç iyimser olabilir.
  - Türkiye için daha fazla yükseklik katmanı içeren hava verisiyle karşılaştırma yapıldı. Sonuçlar büyük ölçüde benzer, ancak az katmanlı veri yüksek irtifada riski bir miktar az gösteriyor; bu bir sınırlama olarak not edildi.
  - Pilot raporlarını okuyan bölüm başka bir hazır programla karşılaştırıldı; 500 raporun 499'unda aynı sonucu verdi.

Sonuçlar

- Nihai sonuçlar (163 gün): yapay zekâ modeli türbülanslı ve sakin durumları ayırt etmede klasik hesaptan daha başarılı (başarı puanı 0,71'e karşı 0,68). Fark, önceden belirlenen "açıkça daha iyi" şartını karşıladı.
- Bu sonuç, modelin hiç görmediği 79 yeni günde (27 Ekim, yaklaşık 7.800 rapor) bir kez daha denendi: model yine klasik hesaptan açıkça daha iyi (0,69'a karşı 0,66). Modele ek hava bilgisi vermek çok küçük bir iyileşme sağladı; bu iyileşme ardışık günler çıkarılınca belirsizleşiyor.
- Gece çalışan veri toplama işi her gün düzenli tamamlandı; 236 güne ait yaklaşık 23.000 örnek var. Her gece eğitilen yeni modeller mevcut modelden açıkça daha iyi olmadığı için devreye alınmadı.

Önceki çalışmalarda yapılan değişiklikler

- Nihai sonuçların ilk üretiminde, aynı veriyle tekrar çalıştırınca farklı model seçilebildiği fark edildi; hesap sabit sıraya bağlandı ve sayılar buna göre güncellendi.
- Bazı belgeler "yapay zekâ modeli devrede değil" diyordu; gerçekte 9 Ekim modeli kullanılıyordu. Belgeler çalışan sistemle aynı anlatıya getirildi.
- Pilot raporu çok nadiren (yaklaşık 400 raporda 1) iki ayrı türbülans bilgisi içerdiğinde yalnız ilkinin okunduğu görüldü. Dondurulan sonuçlar değiştirilmedi; etkisi yeni günlerde ayrıca ölçülecek.